Document d'Architecture Technique

Billetterie des Écrans de Villeneuve

Équipe : numéro 1

Membres : Lucie BARREZ, Raphaël PHAN, Thibaud TABARD

Version : 2

Date : 9/11/2026

1. Introduction et objectifs

Le produit

Les Écrans de Villeneuve sont un multiplexe indépendant de 8 salles et 1 450 fauteuils numérotés : 520 000 entrées par an, 35 séances par jour. Les billets se vendent par cinq canaux : le site web, l'application, 4 bornes, 3 guichets et deux plateformes partenaires (SortiesFlash et CinéMalin). Le logiciel de caisse acheté en 2011 n'est plus supporté fin 2027, et le site en marque blanche coûte 0,35 € par billet : la direction veut sa propre billetterie, pour au moins dix ans. Le déclencheur : en mars, sur une avant-première, 14 places ont été vendues deux fois.

Les utilisateurs

Utilisateur	Ce qu'il fait avec le système	Canal
Client	Consulte les séances, choisit ses places, paie, annule (B9) et reçoit ses billets par email et SMS.	Site, application, 4 bornes
Abonné (Villeneuve Illimité)	Souscrit, réserve sa place gratuite (1 par séance, 2 séances à venir au maximum, B7), annule (B16).	Site, application, guichet
Caissier (3 guichets)	Vend pour un client présent ; encaisse par carte ou en espèces.	Guichet
Agent d'accueil	Scanne les billets à l'entrée avec une douchette, même sans réseau (B12).	Douchette (Contrôle d'accès)
Programmateur (Julien)	Publie et annule les séances, à partir des fiches FilmoData.	Interface d'administration
Marketing (Sabine)	Saisit la grille tarifaire, les opérations et les formules d'abonnement.	Interface d'administration
Responsable financier (Marc)	Relit et dépose la déclaration CNC, suit les reversements des partenaires.	Interface d'administration

Les objectifs de qualité

Priorité	Objectif	Mesure	D'où vient-il ?
1	Intégrité des ventes	0 place vendue deux fois, tous canaux confondus, y compris au pic : 420 places vendues en moins de 5 minutes.	Incident de mars (Hélène), règle B1, volumes (3.7).
2	Disponibilité	Vente en ligne sans interruption le mercredi après-midi et le week-end ; contrôle d'accès qui fonctionne sans réseau.	Précisions (3.4), Karim, règle B12.
3	Évolutivité	Une nouvelle formule d'abonnement en moins d'un mois, un nouveau partenaire branché en moins de deux semaines, le tout maintenable par 2 développeurs.	Hélène (3.2).

2. Contraintes et hypothèses

Contraintes

Code	Contrainte	Conséquence sur l'architecture
C1	Pile imposée : Java 21, Spring Boot, PostgreSQL.	Le cœur (domaine, application) reste en Java pur : Spring n'apparaît que dans les adapters et config/ (vérifié à l'étape 6). La persistance en mémoire sera remplacée par des adapters PostgreSQL derrière les ports Seances et Commandes, sans toucher au cœur.
C2	Hébergement cloud en France ; données des abonnés soumises au RGPD.	Les données personnelles restent dans le contexte Abonnements, conservées 3 ans après la fin de l'abonnement puis anonymisées (3.4). Aucune donnée de carte chez nous : PayVia les garde.
C3	Paiement par PayVia, contrat de 4 ans.	Port secondaire Paiements et ACL WebhookPayVia (adapter/in/payvia) : le vocabulaire PayVia ne dépasse pas l'adapter. Changer de prestataire dans 4 ans ne changera que des adapters.
C4	Déclaration hebdomadaire au CNC, au format imposé, avant le jeudi midi.	Relation Conformist dans la context map. La déclaration se construit à partir des événements de vente ; VentePartenaireEnregistree garde le prix payé chez le partenaire, exigé par le CNC (3.4).
C5	Les 4 bornes du hall affichent une page web en plein écran.	Pas d'application dédiée : les bornes appellent la même API REST que le site (POST /seances/{seance}/reservations). Un canal de plus ne demande aucun code dans le cœur.
C6	Mise en service avant la fin du support de l'ancien logiciel (fin 2027).	Effort concentré sur la Vente (core) ; les autres contextes en architecture simple (ADR-0001). Adapters en mémoire et paiement simulé pour tester tout le parcours dès maintenant.

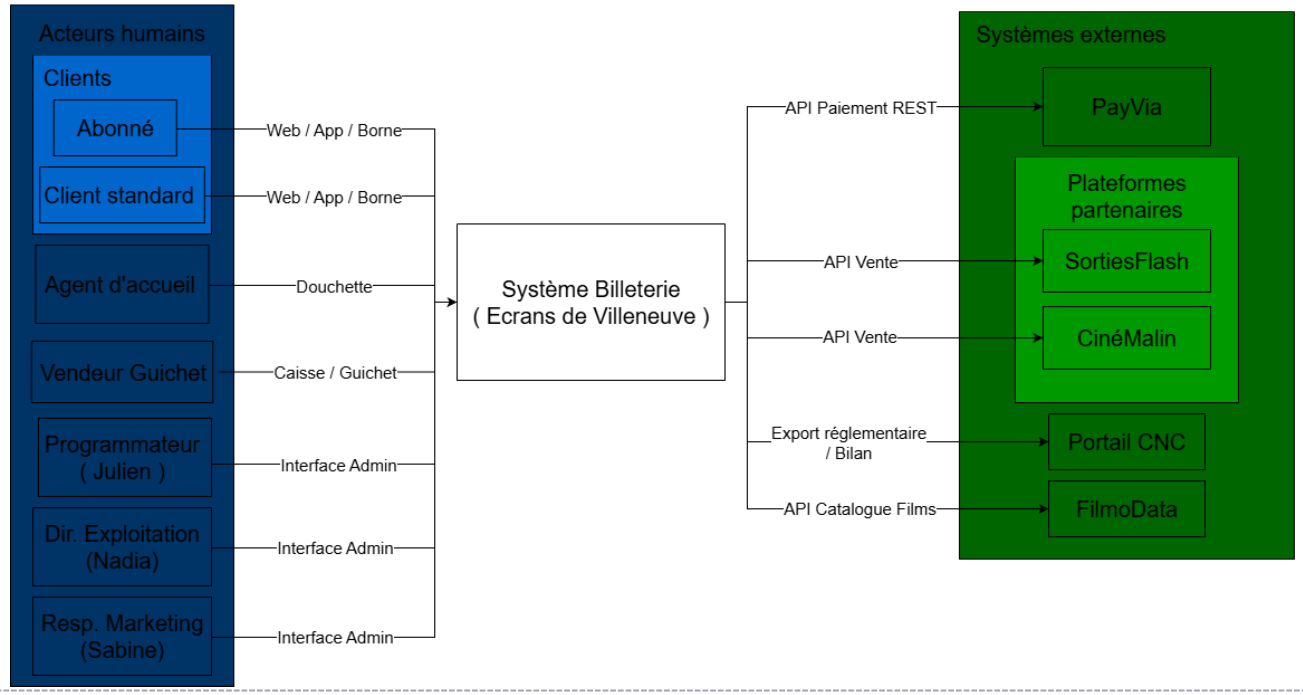
Hypothèses sur le brief

Question	Hypothèse retenue	Justification
Séance annulée par le cinéma : qui rembourse un billet acheté chez un partenaire ? (3.9)	Le partenaire rembourse son client. Nous publions l'annulation (B10) et retirons ces billets du reversement mensuel.	Le partenaire a encaissé lui-même (B11) : nous ne connaissons ni son client ni son moyen de paiement, et PayVia ne peut rembourser que ce qu'il a encaissé. VentePartenaireEnregistree garde la référence du partenaire pour la régularisation.
Un abonné résilie : ses places gratuites déjà réservées pour le mois suivant restent-elles valables ? (3.9)	Non. Les places gratuites des séances jusqu'à la fin du mois restent valables ; celles des séances suivantes sont annulées et les places remises en vente, sans compter comme no-show.	La résiliation prend effet à la fin du mois (3.4) : la place gratuite est un droit de l'abonnement actif à la date de la séance (B7). Libérer ces places les rend aux autres clients.
Au guichet, un client paie en espèces : ses places sont-elles bloquées 10 minutes (B2) ? (3.9)	Non. Le caissier encaisse, puis les places sont vendues directement, sans blocage, comme une vente partenaire (bloquer puis vendre dans la même transaction).	Le client est présent et l'encaissement est immédiat ; le blocage de B2 sert à attendre un paiement à distance. B1 reste garanti par l'agrégat Seance, comme pour tous les canaux.

Question	Hypothèse retenue	Justification
Douchettes hors ligne (B12) : combien de temps doivent-elles tenir, et avec quelles données ? (3.9)	Une journée d'exploitation complète, avec la liste des billets valides des séances du jour (billet, séance, place, fenêtre de validité, billet d'abonné ou non), chargée le matin puis complétée tant que le réseau est là. Les scans sont renvoyés au retour du réseau.	Une panne de wifi pendant une avant-première ne doit pas bloquer l'entrée ; Karim accepte un double scan rarissime. Les scans différés suffisent pour calculer les no-shows (B8) à la fin de la fenêtre de validité.
Gère-t-on l'authentification et les comptes clients ?	Non : elle est déléguée à un service d'identité du marché.	Ce n'est pas un enjeu métier du cinéma ; nous concentrons l'effort sur la Vente (core).
Conserve-t-on l'historique comptable des paiements ?	Non : nous gardons le statut et le montant de chaque commande ; PayVia conserve les transactions.	La comptabilité est hors périmètre (3.8) ; la déclaration CNC n'a besoin que des billets et de leur prix.

3. Contexte

Avec qui la billetterie échange-t-elle ?



Acteur ou système externe	Ce qu'il échange avec le système
Clients et abonnés	Choisissent leurs places, paient, annulent ; les abonnés réservent leur place gratuite. Reçoivent leurs billets.
Caissiers	Vendent pour un client présent, encaissent par carte ou en espèces.
Agents d'accueil	Scannent les billets avec les douchettes, même sans réseau (B12).
Programmateur, Marketing	Publient et annulent les séances ; saisissent la grille tarifaire, les opérations et les formules.
Responsable financier	Reçoit la déclaration CNC hebdomadaire et le suivi des reversements des partenaires.
FilmoData	Fournit les fiches des films (API en anglais, durées en secondes) à la Programmation.
PayVia	Reçoit les demandes de paiement, de remboursement et de prélèvement ; notifie le résultat par webhook (annexe A).
SortiesFlash, CinéMalin	Envoient des ventes déjà payées, en un seul appel et dans leur propre format (B11, annexe B).
Service d'envoi	Envoie les billets (QR code) et les messages aux clients par email et SMS.
Portail du CNC	Reçoit la déclaration hebdomadaire des entrées, déposée à la main par le responsable financier (C4).

4. Domaine

Glossaire

Terme	Contexte	Définition
Séance	Programmation	Un film, une salle et un horaire, publiés par le programmateur.
Séance	Vente	Un plan de salle : l'état en temps réel de chaque place (libre, bloquée, vendue) et la fenêtre de vente (B4).
Séance pleine	Vente	Plus aucun fauteuil libre dans le plan de salle (Nadia) ; une place bloquée n'est pas libre.
Place	Vente	Un fauteuil numéroté d'une salle : un rang et un numéro (PlaceId, « G7 »).
Réservation	Vente	Le choix de places par un client : les places sont bloquées et une commande attend son paiement (ReserverDesPlaces).
Blocage	Vente	État d'une place choisie, réservée 10 minutes à une commande en attente de paiement, puis libérée sans paiement (B2).
Commande	Vente	De 1 à 10 places d'une même séance (B3), en attente de paiement, payée ou expirée.
Billet	Vente, puis Contrôle d'accès	Une place d'une commande avec son tarif figé (B6). Une fois payé, c'est le droit d'entrée scanné une seule fois (B12).
Tarif, catégorie	Vente	La catégorie (PLEIN, REDUIT, ENFANT, MATIN, ABONNE) et le prix d'un billet, figés au choix des places (B6).
Grille tarifaire	Vente (tarification)	Les prix par catégorie, plus les suppléments 3D et Grand Large (port GrilleTarifaire).
Opération	Vente (tarification)	Action marketing temporaire (Fête du cinéma à 5 €) dont le prix remplace celui de la grille.
Vente partenaire	Vente	Une vente déjà payée chez une plateforme partenaire, envoyée en un seul appel dans son format (B11).
Annulation	Vente	Ambigu : par le client jusqu'à 2 h avant (B9), par le cinéma pour toute la séance (B10), ou d'une place gratuite par l'abonné (B16).
Abonné	Abonnements	Client Villeneuve Illimité : une place gratuite pour lui seul par séance, 2 séances à venir au maximum (B7).
No-show	Abonnements	Billet d'abonné non scanné à la fin de sa fenêtre de validité ; 3 en 30 jours suspendent la réservation 7 jours (B8).
Place PMR	Vente	Fauteuil réservé sur simple déclaration jusqu'à 1 heure avant la séance, puis ouvert à tous (B5).

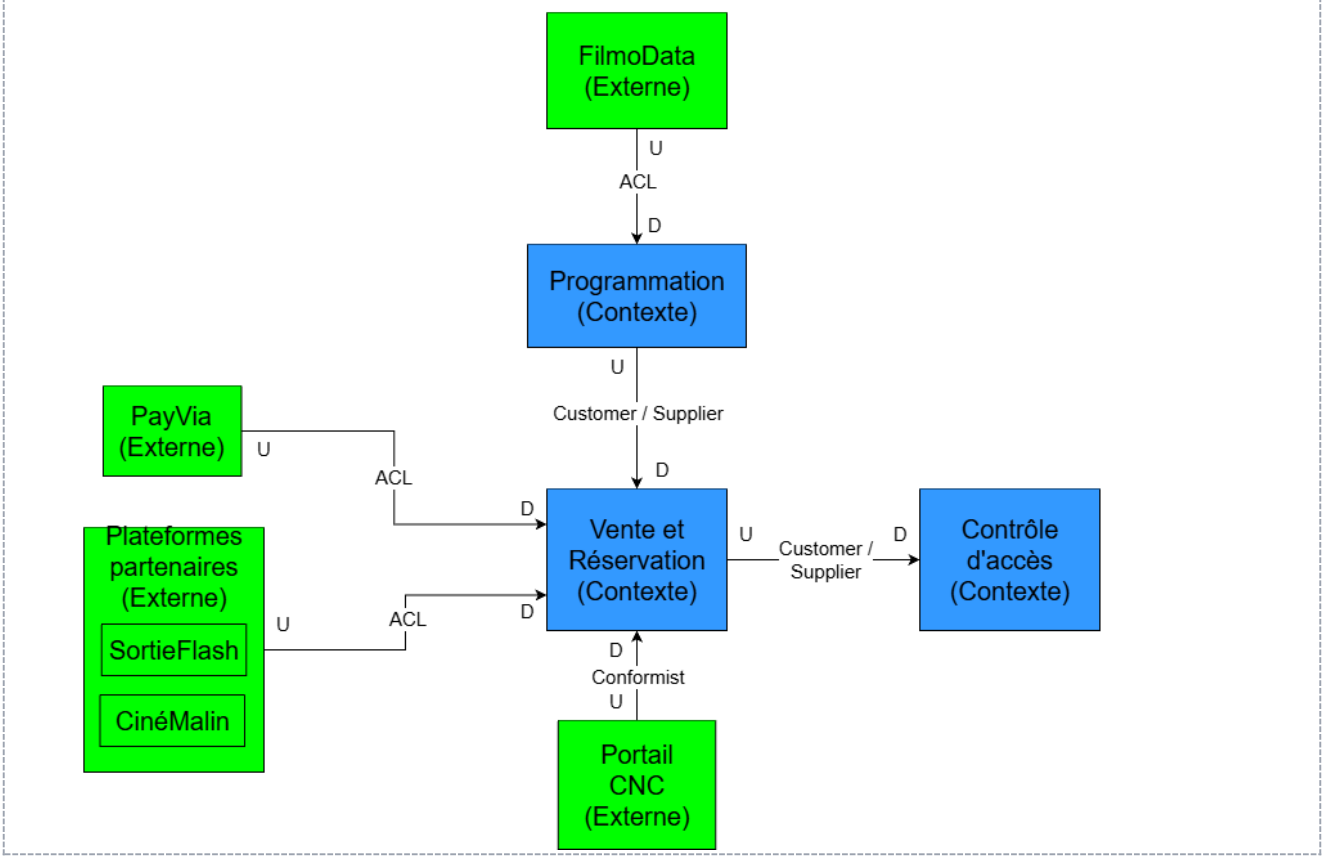
Sous-domaines

Sous-domaine	Type	Stratégie
Vente	Core	Le cœur du revenu et de l'incident de mars : règles strictes (B1 à B6, B11) et pic de charge. Hexagonal et DDD tactique.
Abonnements	Core	« Notre arme » selon la direction, règles B7, B8, B15, B16. Core par sa valeur, mais en architecture simple tant que l'expert n'est disponible qu'une fois par mois (ADR-0001, décision 2).
Tarification	Supporting	Change au rythme du marketing. Portée par le contexte Vente derrière le port GrilleTarifaire (ADR-0001, décision 1).

Sous-domaine	Type	Stratégie
Programmation	Supporting	Nécessaire mais stable (inchangée depuis 20 ans), alimentée par FilmoData. Couches simples.
Contrôle d'accès	Supporting	Scan des billets, hors ligne (B12), preuve de présence des abonnés (B8). Couches simples.
Paiement	Generic	Délégué à PayVia (C3).
Notification	Generic	Envoi des billets et des messages, délégué à un service d'envoi du marché.

Context map

Comment les contextes collaborent-ils ?



Amont (U)	Aval (D)	Pattern	Pourquoi
FilmoData	Programmation	ACL	API en anglais, durées en secondes : traduites dans le langage de la Programmation.
Programmation	Vente	Customer / Supplier	La Vente consomme les séances publiées et annulées (B4, B10) ; les deux contextes sont à nous.
PayVia	Vente	ACL	Prestataire imposé pour 4 ans (C3) : WebhookPayVia traduit ses notifications, le port Paiements isole ses appels.

Amont (U)	Aval (D)	Pattern	Pourquoi
SortiesFlash	Vente	ACL	Son format ne changera pas (B11) : AclSortiesFlash traduit show_ref, seats et ticket_types.
CinéMalin	Vente	ACL	Même situation avec son propre format : un second ACL, sans toucher au cœur.
Abonnements	Vente	Customer / Supplier	La Vente demande si l'abonné a droit à sa place gratuite (B7) et s'il n'est pas suspendu (B8).
Vente	Contrôle d'accès	Customer / Supplier	Le Contrôle reçoit les billets payés (CommandePayee) qu'il scannera, même hors ligne (B12).
Contrôle d'accès	Abonnements	Customer / Supplier	Les scans prouvent la présence : sans scan, un billet d'abonné devient un no-show (B8).
Vente	Notification	Customer / Supplier	CommandePayee déclenche l'envoi des billets (QR code) par email et SMS.
Service d'envoi	Notification	ACL	Prestataire du marché : on traduit son API pour pouvoir en changer.
Portail du CNC	Vente	Conformist	Format imposé, 40 pages, non négociable (C4) : la déclaration reprend leur modèle tel quel.
PayVia	Abonnements	ACL	Prélèvements mensuels des abonnements (3.4).

5. Choix d'architecture par contexte

Grille de décision (noté de 1 (=faible) à 3 (=Fort))

Contexte	Complexité	Valeur	Durée de vie	Volatilité	Experts	Canaux	Total	Architecture retenue
Vente	3 (B1 à B16, concurrence)	3 (cœur du revenu)	3 (> 10 ans)	2 (suit la tarification)	3 (Nadia, chaque mardi)	3 (5 canaux)	17/18	Hexagonale + DDD tactique
Abonnements	2 (quotas, suspensions)	3 (« notre arme »)	3 (> 10 ans)	3 (formules en continu)	1 (Sabine, 1 fois par mois)	2 (site, appli, guichet)	14/18	Couches simples, formules paramétrées (décision 2)
Programmation	1 (inchangée depuis 20 ans)	2 (nécessaire)	3 (> 10 ans)	1 (très stable)	1 (Julien, par mail)	1 (interne)	9/18	Couches simples (CRUD)
Tarification	2 (opérations, suppléments)	2 (support)	2 (liée au marketing)	3 (plusieurs fois par an)	1 (Sabine)	1 (interne)	11/18	Dans la Vente, port GrilleTarifaire (décision 1)
Contrôle d'accès	1 (lecture QR, hors ligne)	1 (opérationnel)	3 (> 10 ans)	1 (stable)	2 (Karim)	1 (douchettes)	9/18	Couches simples, hors ligne
Notification	1 (envoi de messages)	1 (service rendu)	2 (selon le prestataire)	1 (stable)	1 (aucun expert)	1 (email, SMS)	7/18	Couches simples, ACL vers le service d'envoi

Justification

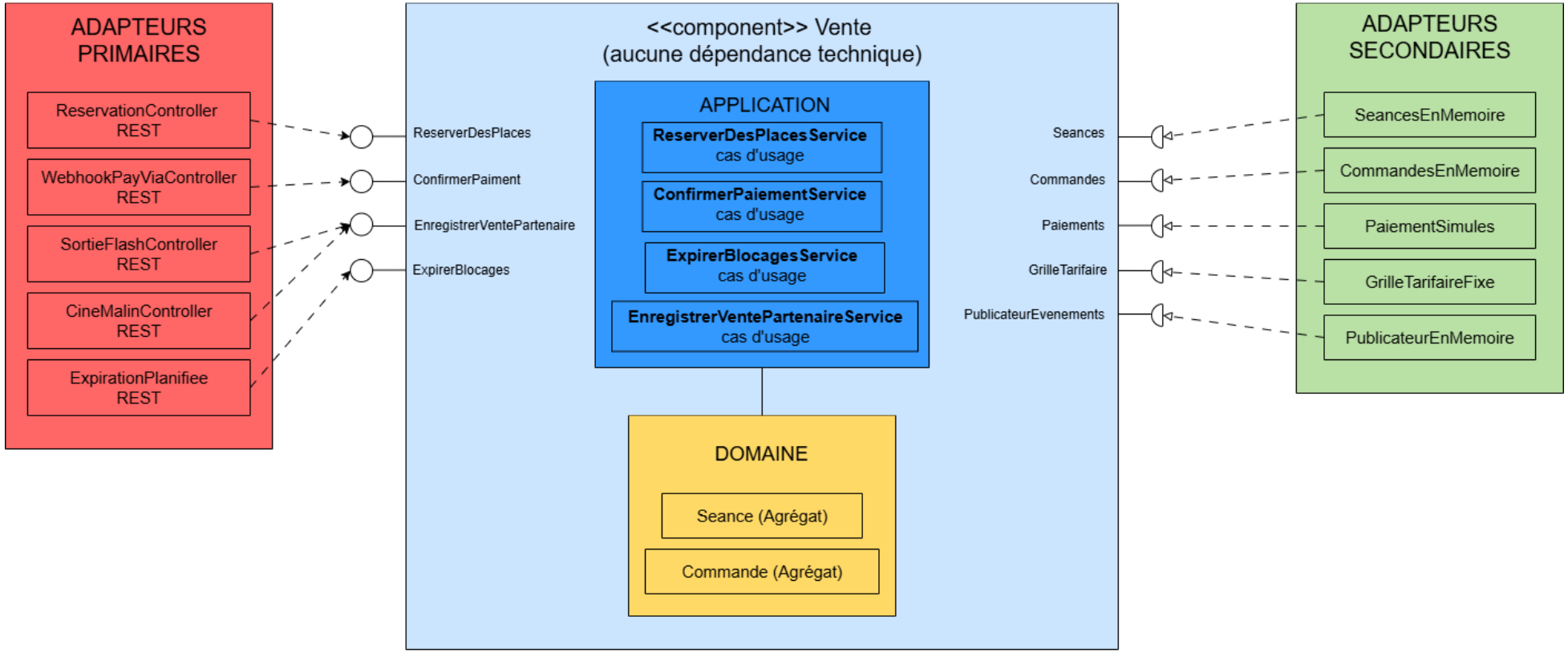
La **Vente** obtient le score maximal. C'est notre core domain : un pic de 420 places en moins de 5 minutes et des règles strictes (B1, B2, B3). Nous l'isolons des détails techniques (Spring, base de données, PayVia) par une architecture hexagonale, pour la tester sans eux et la faire durer plus de dix ans.

À l'inverse, la **Programmation**, le **Contrôle d'accès** et la **Notification** restent volontairement simples : des contextes stables, peu de règles, et un CRUD ou un prestataire suffisent.

La **Tarification** n'a pas de contexte à part : le prix fait partie de la commande dès le choix des places (B6) et deux développeurs ne peuvent pas multiplier les intégrations (décision 1). Les **Abonnements** sont core par leur valeur, mais la grille les pénalise sur l'accès à l'expert : nous les construisons en architecture simple (décision 2). Les deux choix sont tranchés dans l'ADR-0001.

6. Vue composants

Comment la vente de places est-elle branchée sur le monde extérieur ?



Légende UML

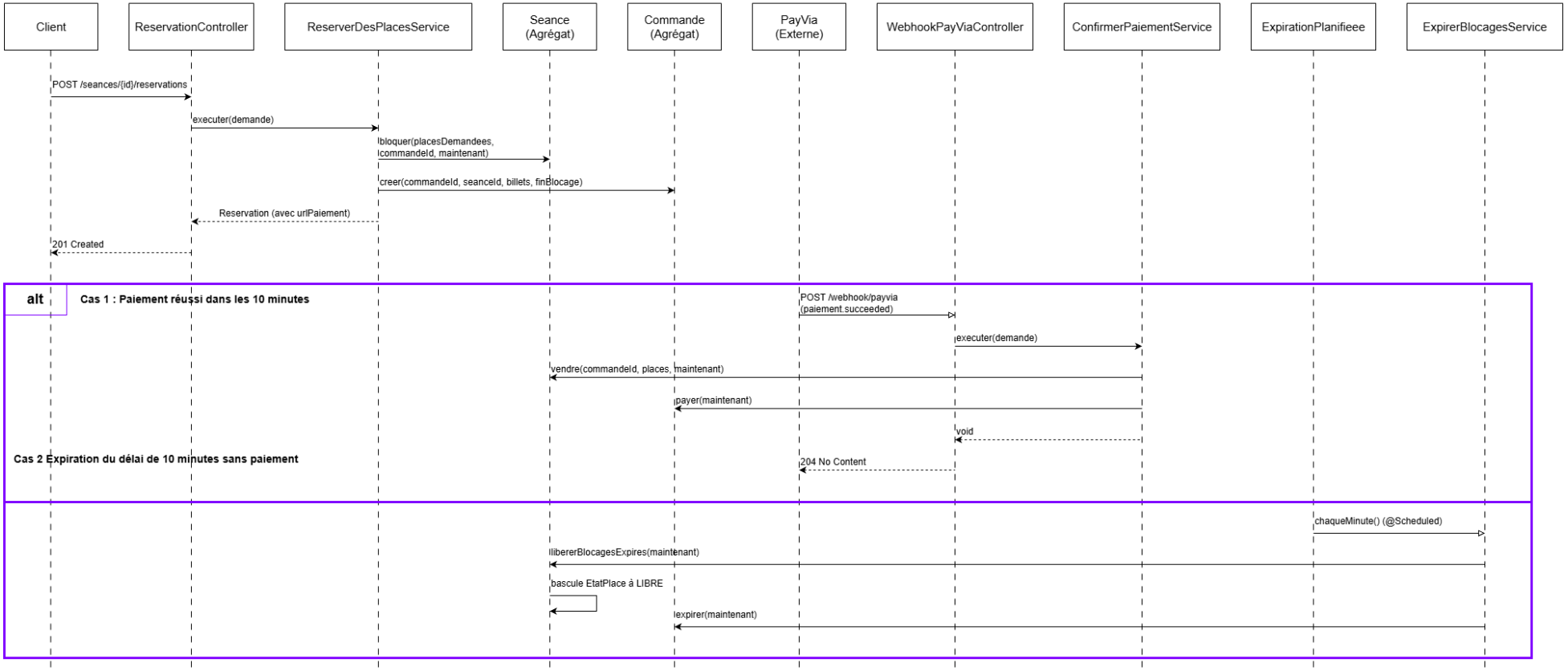
- ◯ : Interface fourni (port primaire)
- ◖ : interface requise (port secondaire)
- –➤ : utilise
- –▷ : implémente

Le diagramme suit les packages de code/vente/ : les ports portent les noms des interfaces de application/port/, les adapters ceux des classes de adapter/. Les deux ACL (WebhookPayVia, AclSortiesFlash) traduisent les formats externes avant d'appeler les ports ; seul config/ connaît à la fois les adapters et les services.

7. Vue dynamique

Réserver et payer des places

Comment des places sont-elles réservées puis payées… ou libérées ?



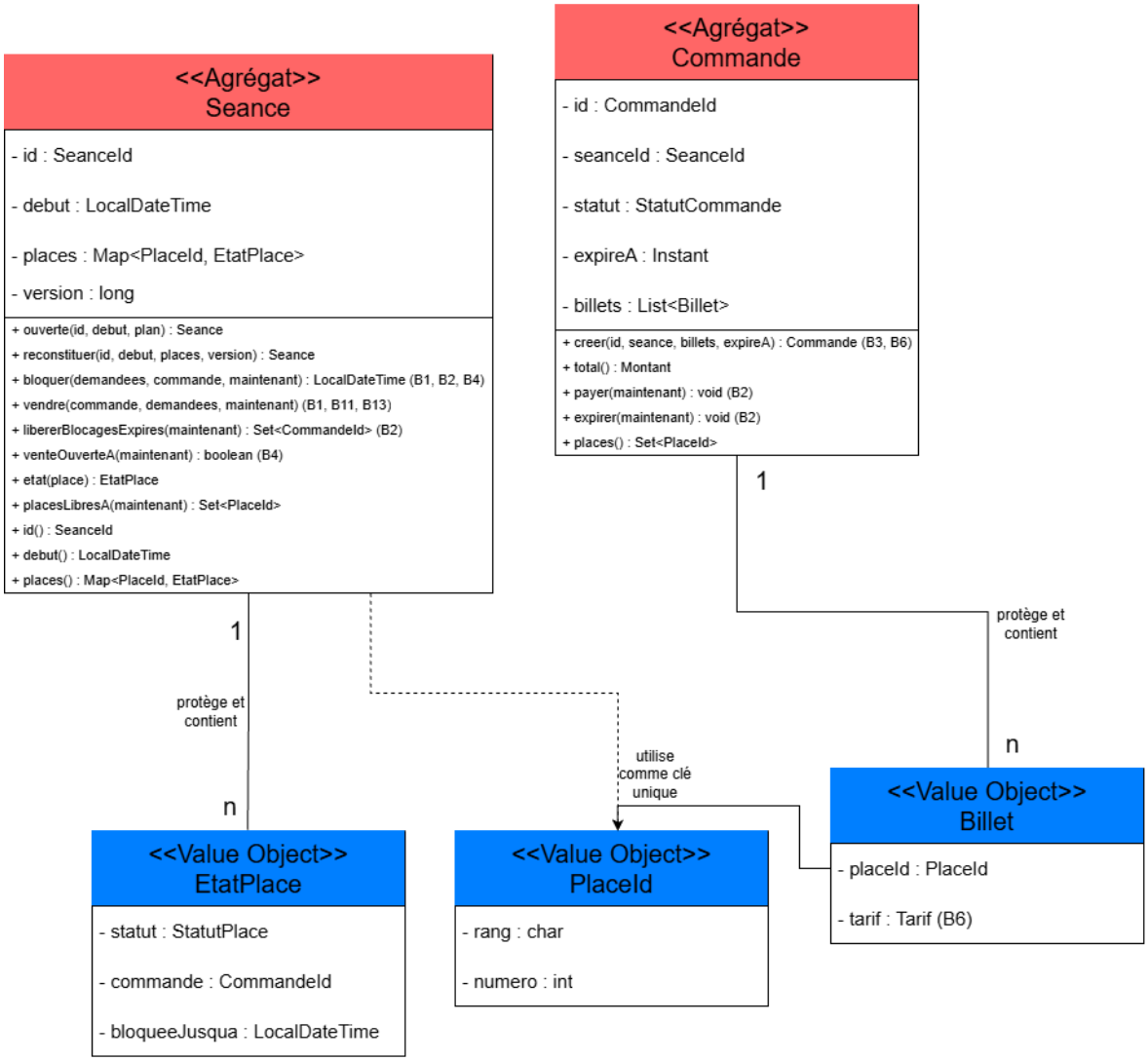
Légende UML

- →: Flèche pleine = Appel synchrone (méthode Java ou HTTP POST)
- ⇢: Flèche pointillée = Retour (valeur renvoyée ou statut HTTP)
- →▷: Flèche ouverte = Message / Événement asynchrone

Le fragment alt montre les deux issues d'une réservation : le paiement arrive avant la fin du blocage (ConfirmerPaiementService vend les places et paie la commande dans la même transaction), ou personne ne paie et la tâche planifiée ExpirationPlanifiee appelle ExpirerBlocagesService, qui libère les places et expire la commande (B2).

8. Modèle du domaine

Quels agrégats protègent les règles de la vente ?



Invariant (règle)	Agrégat qui le protège	Test qui le prouve
B1 · une place n'est vendue qu'une fois, tous canaux	Seance	SeanceTest.refuse_une_place_deja_bloquee_par_un_autre_client_B1, refuse_une_place_vendue_B1 ; VentePartenaireApiTest.placeVenduePartenaireIndisponibleSurLeSite
B2 · blocage de 10 minutes, puis libération	Seance (puis Commande expirée)	SeanceTest.bloque_des_places_libres_pendant_10_minutes_B2, libere_les_blocages_expires_et_renvoie_les_commandes_concernees_B2 ; ExpirerBlocagesTest.apres_l_heure_limite_les_places_sont_liberees

Invariant (règle)	Agrégat qui le protège	Test qui le prouve
B3 · 10 places au maximum, même séance	Commande	CommandeTest.refuse_plus_de_10_places_B3 ; ReserverDesPlacesTest.plus_de_10_places_sont_refusees_et_rien_n_est_bloque_B3
Tout ou rien : une place prise, aucune bloquée	Seance	SeanceTest.tout_ou_rien_si_une_place_est_prise_aucune_n_est_bloquee
B4 · vente fermée 15 minutes après le début	Seance	SeanceTest.la_vente_est_ouverte_jusqu_a_15_minutes_apres_le_debut_B4, la_vente_est_fermee_au_dela_B4
B6 · prix figé au choix des places	Commande (Billet, Tarif)	CommandeTest.le_total_est_la_somme_des_prix_figes_dans_les_billets_B6
Payée ⇒ vendue, dans la même transaction	Seance et Commande (ADR-0002)	ConfirmerPaiementTest.les_places_sont_vendues, la_commande_devient_payee
B11 · vente partenaire refusée si une place est prise	Seance	EnregistrerVentePartenaireTest.si_une_seule_place_est_prise_toute_la_vente_est_refusee_B11 ; VentePartenaireApiTest.unePlacePriseToutEstRefuse

Value objects

- **EtatPlace :** l'état d'un fauteuil dans le plan de salle : statut (LIBRE, BLOQUEE, VENDUE), commande qui le tient, heure de fin du blocage.
- **PlaceId :** l'identifiant d'un fauteuil, un rang et un numéro (« G7 ») ; une place mal écrite est refusée.
- **Billet, Tarif, Montant :** un billet associe une place et son tarif (catégorie et prix figés, B6) ; les montants sont en centimes.

Événements et policies

- **Événements du domaine :** CommandePayee, CommandeExpiree, PaiementARembourser (bonus B13) et VentePartenaireEnregistree. Commande les enregistre ; le service les publie par le port PublicateurEvenements après l'enregistrement, et les autres contextes (Notification, Contrôle d'accès, déclaration CNC) y réagissent.
- **Expiration des blocages (B2) :** ExpirationPlanifiee est un adapter primaire (tâche @Scheduled, toutes les minutes) qui appelle le cas d'usage ExpirerBlocages : le service demande à chaque séance en vente de libérer ses blocages expirés, puis expire les commandes concernées.

9. Décisions (ADR)

ADR-0001 — Architecture retenue par contexte

Rubrique	Contenu
Statut	Accepté
Contexte	Six contextes de complexité très inégale (grille, section 5), deux développeurs et un prestataire pour tout maintenir, mise en service avant fin 2027 (C6). Deux décisions sont ouvertes : où vit la Tarification (décision 1) et quelle architecture pour les Abonnements (décision 2).
Options envisagées	**Décision 1 · Tarification.** A : un contexte Tarification à part, géré par le marketing. B : la tarification dans la Vente, derrière le port GrilleTarifaire. **Décision 2 · Abonnements.** A : DDD complet, hexagonal comme la Vente. B : architecture simple en couches, formules paramétrées. **Autres contextes.** Hexagonal partout, ou une architecture adaptée au score de la grille.
Décision	**Vente** : hexagonale + DDD tactique (17/18). **Décision 1 : option B retenue, option A écartée.** Le prix est calculé au choix des places et figé dans le billet (B6) : il fait partie de la commande. C'est un contexte et une intégration de moins, et aucun appel réseau pour le prix pendant une avant-première. Le port GrilleTarifaire laisse la porte ouverte : passer à l'option A ne changerait qu'un adapter. **Décision 2 : option B retenue, option A écartée.** Sabine n'est disponible qu'une fois par mois (experts : 1 sur 3) et les formules changent sans cesse : un paramétrage suit mieux le marketing qu'un modèle construit sans l'expert. Le contexte reste core par sa valeur ; nous y reviendrons quand l'accès à l'expert ou la croissance (+30 % d'abonnés par an) le justifiera. **Programmation, Contrôle d'accès, Notification** : couches simples (9, 9 et 7 sur 18).
Conséquences positives	Le cœur critique est isolé de Spring, de la base et de PayVia, et testé sans eux (étapes 1 à 5 et 8). Pas de contexte ni d'appel réseau en plus pour le prix. Une nouvelle formule d'abonnement sort en moins d'un mois par paramétrage. L'effort de conception va là où la grille le justifie.
Conséquences négatives	Décision 1 : le core grossit et change à chaque opération marketing ; Nadia et Sabine partagent le même modèle de prix avec deux langages différents. Décision 2 : les règles B7, B8 et B16 se dispersent dans les services et les requêtes ; si les formules se multiplient, la dette grossit et une refonte en DDD devient probable. Deux styles d'architecture cohabitent dans le système.

ADR-0002 — Agrégats et concurrence de la vente

Rubrique	Contenu
Statut	Accepté
Contexte	Au pic d'une avant-première, 420 places partent en moins de 5 minutes ; en mars, 14 places ont été vendues deux fois. Il faut fixer les frontières des agrégats de la Vente et la façon de garantir B1 sous concurrence (décision 3).
Options envisagées	**Frontières.** Un seul agrégat Seance contenant les commandes, ou deux agrégats Seance et Commande liés par identifiant. **Décision 3 · concurrence.** A : un verrou optimiste sur toute la séance (le squelette). B : un verrou par place (une ligne par place vendue, contrainte d'unicité séance + place en base).

Rubrique	Contenu
Décision	**Deux agrégats.** Seance protège B1, B2, B4 et le tout ou rien avec son plan de salle (EtatPlace) ; Commande protège B3 et B6. Commande ne connaît la séance que par son SeanceId (règle 3 de Vernon). Entorse assumée à la règle 4 : quand le paiement est confirmé, et pour une vente partenaire, Seance et Commande sont enregistrées dans la même transaction, car « payée ⇒ vendue » doit être immédiat ; sinon le blocage pourrait expirer et la place être revendue entre les deux. **Décision 3 : option A retenue, option B écartée.** Seance voit toutes ses places : B1 et le tout ou rien sont garantis par construction, sans règle cachée en base. Chaque enregistrement incrémente la version ; une version périmée lève ConflitDeVersion (409 pour le client). Au pic, 420 places en 5 minutes font environ 1,4 vente par seconde pour des transactions de quelques millisecondes : les conflits restent rares. Nous mesurerons leur taux en avant-première ; s'il devient gênant, nous passerons à l'option B.
Conséquences positives	B1 est garanti par le domaine lui-même et testé sans base (SeanceTest). Une seule règle à expliquer, pas d'ordre de verrous à gérer, donc pas d'interblocage. Les agrégats restent petits : une séance ne contient que son plan de salle.
Conséquences négatives	Au pic, deux ventes de places différentes dans la même séance entrent en conflit : la seconde échoue et doit recommencer, pour une place que personne d'autre ne voulait. La relance automatique (3 essais, prévue en bonus) n'est pas encore codée : aujourd'hui le conflit remonte en 409. La transaction commune lie Seance et Commande au moment du paiement.

10. Qualité et tests

Niveau	Ce qu'on teste	Comment
Domaine	Les agrégats Seance et Commande et leurs règles (B1 à B4, B6, tout ou rien).	etape1/SeanceTest (13 tests) et etape2/CommandeTest (11) : JUnit 5 et AssertJ, sans Spring, en quelques millisecondes.
Cas d'usage	Les quatre services, branchés sur les adapters en mémoire, avec une horloge réglable.	etape3 à etape5 (8, 4 et 4 tests), etape8/EnregistrerVentePartenaireTest (8), ScenarioSoireeDuJeudiTest (2) : sans Spring ; HorlogeReglable remplace la Clock.
ACL	La traduction des formats externes dans notre langage.	etape8/AclSortiesFlashTest (7) : Java pur.
API	Les contrôleurs, la configuration Spring et la traduction des erreurs en codes HTTP (201, 204, 400, 404, 409, 422).	etape7/ApiVenteTest (6) et etape8/VentePartenaireApiTest (5) : @SpringBootTest et MockMvc.
Bilan	Tous les tests fournis, inchangés, et nos tests de l'étape 8.	75 tests, 0 échec ; 7 tests bonus désactivés (@Disabled). Lancement : Maven → test, ou mvn test.

Règles de dépendance

- **Domaine :** il ne dépend que de Java. Aucune référence à application, adapter, config ni Spring.
- **Application :** elle ne connaît que le domaine et ses propres ports (application/port/in et out), jamais un adapter ni la config.
- **Adapters :** ils dépendent des ports ; seul config/ (ApplicationVente, VenteConfiguration) connaît à la fois les adapters et les services.
- **Heure :** elle vient toujours de la Clock injectée. Aucun .now() sans horloge dans le domaine, l'application ou les adapters.

Vérification : les recherches de l'étape 6

Quatre recherches (Find in Files) vérifient ces règles : « .application. », « .adapter. » et « .config. » dans domaine ; « import org.springframework » dans domaine et application ; « .adapter. » et « .config. » dans application ; « .now() » dans domaine, application et adapter. Après correction, aucune ne trouve de résultat.

Ce que nous avons trouvé. La recherche « .adapter. » dans application trouvait ReserverDesPlacesService : il importait com.ecrans.vente.adapter.out.tarification.GrilleTarifaireFixe et typait son champ et son constructeur avec cette classe concrète. Le cœur dépendait d'un adapter : impossible de brancher une autre grille (en base, ou un futur contexte Tarification) sans modifier le service.

Comment nous l'avons corrigé. Le champ et le paramètre sont typés avec le port qui existait déjà, application/port/out/GrilleTarifaire. ApplicationVente n'a pas changé, puisque GrilleTarifaireFixe implémente ce port. Les 75 tests sont restés verts.

Pourquoi aucun test ne l'avait vu. Les tests vérifient le comportement, pas les dépendances : ils construisent le service avec un GrilleTarifaireFixe, accepté par les deux signatures, et les prix calculés sont

identiques. Une règle d'architecture se vérifie par une recherche, ou par un outil comme ArchUnit, pas par un test de comportement.

11. Risques et dette technique

Risque ou simplification	Impact	Parade
Double vente au pic d'une avant-première	Deux clients sur le même fauteuil, l'incident de mars (B1).	Verrou optimiste sur Seance : une version périmée lève ConflitDeVersion (409) et rien n'est vendu deux fois (ADR-0002).
Notification PayVia reçue deux fois ou trop tard	Effet appliqué deux fois (B14), ou place revendue alors que le client a payé (B13).	Webhook idempotent : une notification déjà traitée ne change rien ; paiement tardif : vente si les places sont libres, sinon remboursement immédiat. Prévus en bonus, à coder avant la mise en service.
Coupure réseau pendant une avant-première	Les agents ne peuvent plus contrôler les billets et l'entrée se bloque (B12).	Douchettes autonomes avec la liste des billets du jour et envoi différé des scans (hypothèse de la section 2).
Agrégat Seance volumineux	Tout le plan de salle (420 places au Grand Large) est chargé et enregistré à chaque vente.	Seance ne garde que PlaceId et EtatPlace, aucune donnée de programmation (film, casting) : quelques centaines d'entrées légères.

Ce que nous avons sciemment simplifié

- **Persistance en mémoire** (SeancesEnMemoire, CommandesEnMemoire) au lieu de PostgreSQL (C1) : les ports Seances et Commandes attendent un adapter de base de données, sans changement du cœur.
- **Paiement simulé** (PaiementsSimules) : l'adresse de paiement est fictive ; le vrai client PayVia reste à écrire derrière le port Paiements.
- **Événements en mémoire** (PublicateurEnMemoire), sans courtier de messages : un événement peut se perdre si l'application s'arrête entre l'enregistrement et la publication.
- **Grille tarifaire fixe** (GrilleTarifaireFixe) : cinq catégories, sans suppléments 3D et Grand Large ni opérations.
- **Une seule séance de démonstration** (S42), créée au démarrage, et une correspondance SortiesFlash remplie à la main : la Programmation n'existe pas encore.
- **CinéMalin non branché** : seul l'ACL SortiesFlash est codé ; CinéMalin aura le sien sur le même modèle.
- **Bonus non faits** : relance après ConflitDeVersion, webhook idempotent (B14), paiement tardif (B13), places d'abonnés (B7, B15, B16), places PMR (B5), annulations (B9, B10).